B8.9 Základy kvantových simulací

Kvantová MC metoda a výpočet základního stavu pomocí variačního principu

Variační metoda Monte-Carlo

→ variační princip nalezení základního stavu:

1) zvolíme vhodnou parametricky závislou testovací funkci $\Psi_\alpha(\vec{q})$ závislou na s parametrech $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$, kde $\vec{q} = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$ pro N-částicový systém

2) spočítáme střední energii $\langle E \rangle = \frac{\langle \Psi_\alpha | H | \Psi_\alpha \rangle}{\langle \Psi_\alpha | \Psi_\alpha \rangle}$

3) měníme parametry α dokud nenajdeme minimum ⟨E⟩

→ jak vypočítat ⟨E⟩?

- analyticky → jde jen někdy
- numericky → už pro N = 2 máme 6-rozměrný integrál
- ⇒ pro vysokodimenzionální integraci je vhodné použít MC

→ problém přímého využití MC: vlnová funkce $\Psi_\alpha(\vec{q})$ je ve většině konfiguračního prostoru zanedbatelná

⇒ nutné použít MC s vhodnou rozdělovací funkcí závisející na Ψ_α a použití Metropolisova algoritmu

→ pro základní stav umíme $\Psi_\alpha(\vec{r})$ volit reálnou a lze ji pro reálný Hamiltonián

⇒ má smysl definovat lokální energii: $\mathcal{E}(\vec{q}) = \frac{H\Psi_\alpha(\vec{q})}{\Psi_\alpha(\vec{q})}$

↳ pro skutečný vlastní stav je konstantní

→ střední energii můžeme vyjádřit jako:

$$\langle E \rangle = \frac{\int dq\, \Psi_\alpha^2(q)\, \mathcal{E}(q)}{\int dq\, \Psi_\alpha^2(q)}$$

⇒ integrace pomocí MC s využitím Metropolisova algoritmu s rozdělením $g(\vec{q}) = \Psi_\alpha(\vec{q})$

Difúzní metoda Monte-Carlo

→ nalezení přesného základního stavu Ψ_0 a jeho energie E_0 z rozumného nástřelu ϕ_0 pomocí vývoje Schrödingerovy rovnice v imaginárním čase ≡ difúzní rovnice

$$\partial_t \Phi(x,t) = -H\Phi(x,t)$$

$$\Rightarrow \quad \Phi(x,t) = \underset{\uparrow}{N(t)}\, e^{-Ht}\phi_0(x)$$

vhodný normovací faktor

→ funguje protože pokud ϕ_0 obsahuje Ψ_0, pak k němu konverguje:

$$\phi_0(x) = \sum_j c_j \Psi_j(x) \quad \text{s} \quad N(t) = e^{E_0 t}, \text{ pak}$$

$$\Phi(t,x) = e^{E_0 t} e^{-Ht} \sum_j c_j \Psi_j(x) = c_0 \Psi_0(x) + \sum_{j \neq 0} \underbrace{e^{-(E_j - E_0)t}}_{\xrightarrow{t \to \infty} 0}\, c_j \Psi_j(x)$$

>0

→ E_0 a priori neznáme, ale stačí nástřel

$$N(t) = \exp\left(\int_0^t dt'\, E_n(t')\right)$$

nástřel správné hodnoty v čase t'

takovou veličinou je $E(t) = \frac{\langle \phi_0 | H | \Phi(t) \rangle}{\langle \phi_0 | \Phi(t) \rangle}$, která pro $t \to \infty$ jde k E_0

→ pro reálné Φ a ϕ_0 můžeme zavést lokální energii:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{H\phi_0(x)}{\phi_0(x)}$$

a pro E(t) získáme vztah:

$$E(t) = \frac{\int dx\, \phi_0(x)\Phi(x,t)\,\mathcal{E}(x)}{\int dx\, \phi_0(x)\Phi(x,t)} =: \frac{\int dx\, G(x,t)\,\mathcal{E}(x)}{\int dx\, G(x,t)}$$

⇒ dostaneme váhu G(x,t), kterou ale neznáme.

→ trik: místo určení G(x,t) provedeme časový vývoj bodů tak, aby splňovaly rozdělení G(x,t) v čase t s počátečním rozdělením $G(x,0) = |\phi_0(x)|^2$ pomocí např. Metropolisova-Hastingsova algoritmu

→ vývoj funkce $G(t,x) = \phi_0(x)\, e^{\int_0^t E_n(t')dt'} e^{-Ht}\phi_0(x)$ splňuje diferenciální rovnici

$$\frac{\partial G(x,t)}{\partial t} = \left[E_n(t) - \phi_0(x) H \frac{1}{\phi_0(x)}\right] G(x,t)$$

speciálně pro $H = -\frac{1}{2}\Delta + V(x)$ máme:

$$\underbrace{\frac{\partial G(x,t)}{\partial t} = \frac{1}{2}\Delta G - \nabla\cdot\left[\vec{D}(x)\, G\right]}_{\text{rovnice pro advekci-difúzi}} - \underbrace{\left[\mathcal{E}(x) - E_n(t)\right]}_{\text{komplikující člen}} G,$$

kde $\mathcal{E}(x)$ je lokální energie a $\vec{D}(x) = \frac{1}{\phi_0(x)}\nabla\phi_0(x)$

→ rovnice pro advekci-difúzi má analytické řešení:

$$\tilde{G}(x,t) = \int dx'\, G_0(x,x',t)\, \tilde{G}(x',0)$$

pro Greenovu funkci

$$G_0(x,x',t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\right)^3 e^{-\underset{\text{difúze}}{\frac{1}{2t}}\left[x - x' - \overset{\text{advekce}}{\vec{D}(x')}\, t\right]^2}$$

→ do řádu Δt^2 lze v rámci Trotterova rozvoje psát

$$G(x, t+\Delta t) = \int dx'\, P(x,x',\Delta t)\, G(x',t),$$

$$\text{kde} \quad P(x,x',\Delta t) = \underbrace{e^{-\left[\mathcal{E}(x) - E_n(t)\right]\Delta t}}_{\text{maximalizuje řešení v místech s nejnižší lokální energií}}\; \underbrace{G_0(x,x',\Delta t)}_{\text{provádí difúzi a advekci}}$$

Běh DMC

(i) pomocí VMC získáme odhad $\phi_0(x)$ a E(0) vygenerujeme $\{x_j\}$ podle rozdělení G(x,0)

$$E(0) = \frac{1}{N}\sum_j \mathcal{E}_j(x_j)$$

(ii) iterujeme s krokem Δt pro zisk $\{x_i\} \to \{x_i'\}$ tak, aby odpovídalo $G(x, t+\Delta t)$

(1) vygenerujeme pro každé x_i novou polohu podle normálního rozdělení

$$\sim \exp\left(-\frac{\left[x_i' - x_i - D(x_i)\Delta t\right]^2}{2\Delta t}\right)$$

(2) vážíme nový bod faktorem $w_i = \exp\left(-\left[\mathcal{E}(x_i') - E_n(t)\right]\Delta t\right)$

a určíme $m = \text{floor}\left[w_i + \text{rnd}(0,1)\right]$

- m = 0 ⇒ bod odstraníme
- m = 1 ⇒ bod ponecháme
- m = 2 ⇒ bod zduplikujeme

(iii) aktualizujeme E(t) a $E_n(t)$ ← dána využitou strategií

- $E_n(t) = E(t)$
- $E_n(t) = \underbrace{\langle E \rangle}_{\text{průměr posledních kroků}} - \underbrace{\alpha \ln\left(\frac{N(t)}{N_{\text{target}}}\right)}_{\text{člen regulující počet bodů}}$

Simulace při konečné teplotě

→ cíl: simulovat kvantové systémy v TD rovnováze při konečné teplotě T>0

⇒ nehledáme základní stav, neboť systém je ve smíšeném stavu ⇒ hledáme termální rozdělení

→ použijeme tzv. Path Integral Monte Carlo (PIMC) metodu

→ stav systému je popsán kanonickou maticí hustoty

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta H} \qquad Z = \text{Tr}\, e^{-\beta H}$$

a střední hodnoty veličin získáme $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$

→ podobný trik jako v minulé kapitole:

$e^{-\beta H}$ je izomorfní s U(t) pro imaginární čas

→ jelikož Hamiltonián je většinou ve tvaru H = T + V, kde [T,V] ≠ 0, využijeme Trotterovu formuli, kde rozdělíme imaginární čas na P malých kousků $\Delta t = \frac{\beta}{P}$, pak můžeme psát

$$e^{-\beta H} = \left(e^{-\Delta t H}\right)^P \underset{\uparrow}{\approx} \left(e^{-\Delta t T} e^{-\Delta t V}\right)^P$$

platí exaktně pro $P \to \infty$

s chybou řádu $\Delta t^2 \sim 1/P^2$

→ zkonstruujeme Z pomocí dráhového integrálu, kde použijeme $\text{Tr}(\cdot) = \int dx \langle x | \cdot | x \rangle$, kde x značí obecný multivektor přes všechny souřadnicové stupně volnosti

$$Z = \int dx_1 \langle x_1 | e^{-\Delta t T} \underset{\wedge}{\,} e^{-\Delta t V} e^{-\Delta t T} \dots e^{-\Delta t V} | x_1 \rangle$$

$1 = \int dx_2 |x_2\rangle\langle x_2|$ vložíme mezi každé

$$= \int dx_1 \dots dx_P \prod_{j=1}^{P} \langle x_j | e^{-\Delta t T} e^{-\Delta t V} | x_{j+1} \rangle$$

↑ kde P + 1 = 1 díky cykličnosti stopy

↓ máme $e^{-\Delta t V(x)} |x_{j+1}\rangle = |x_{j+1}\rangle e^{-\Delta t V(x_{j+1})}$

$$\langle x_j | e^{-\Delta t T} | x_{j+1} \rangle = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2 \Delta t}\right)^{\frac{3N}{2}} \exp\left[-\frac{m}{2\hbar^2 \Delta t}(x_j - x_{j+1})^2\right]$$

$$= \left(\frac{mP}{2\pi\hbar^2\beta}\right)^{\frac{3NP}{2}} \int dx_1 \dots dx_P \exp\left[\underbrace{-\sum_{j=1}^{P}\left(\frac{mP}{2\hbar^2\beta}(x_j - x_{j+1})^2 + \frac{\beta}{P}V(x_j)\right)}_{S_{\text{eff}}}\right]$$

Pozn.:

- získaný výraz má tvar partiční sumy pro klasický systém
- kvantové částice o teplotě T → uzavřený „polymer vláy" o P kuličkách, kde kuličky žijí v 3N-dim prostoru
- každá kulička cítí 1/P-tinu potenciálu a mezi sebou jsou vedlejší kuličky couplovány harmonickým potenciálem
- pro T → ∞ efektivně „nekonečně tuhé" pružiny
  ⇒ všechny kuličky zkolabují do jednoho bodu a ztratí se kvantovost
- pro T → 0 efektivně „bez pružin" → kuličky se rozlezou po celém prostoru do funkce základního stavu
- exp(−S_{eff}) dává efektivní hustotu pravděpodobnosti, kterou použijeme pro MC sampling

Běh PIMC kódu

(A) inicializace

1. zvolíme parametry β, P (pro T malé je nutné P velké)
2. zvolíme náhodné polohy P kuliček $x_1, \dots, x_P$

(B) MC cyklus

1. náhodnou kuličku posuneme
2. spočítáme ΔS_{eff} a krok přijmeme pokud $\text{rnd}(0,1) < e^{-\Delta S_{\text{eff}}}$
3. po relaxaci měříme potřebné veličiny

→ obecná veličina A(x), např.: potenciální energie, hustota,…

⇒ průměrujeme $\tilde{A} = \frac{1}{P}\sum_j A(x_j)$ přes MC konfigurace

→ energie (ostatní TD veličiny)

využijeme TD vztah $E = -\frac{1}{Z}\partial_\beta \ln Z$

⇒ průměrujeme estimátor energie přes MC konfigurace

$$\tilde{E}(x_1, \dots, x_P) = \frac{3NP}{2\beta} - \sum_j \frac{mP}{2\hbar^2\beta^2}(x_j - x_{j+1})^2 + \frac{1}{P}\sum_j V(x_j)$$

Problém nerozlišitelných částic

⇒ stopa musí být (anti)symetrizována

$$Z = \frac{1}{N!}\sum_{\mathcal{P}} (\pm 1)^{|\mathcal{P}|} \int dx\, \langle x | e^{-\beta H} | \overset{\text{permutace}}{\mathcal{P}} x \rangle$$

- pro bosony lze naprogramovat jednodušeji
- pro fermiony problém ⇒ dává zápornou hustotu pravděpodobnosti

Numerické simulace z prvních principů

Ab initio MD (AIMD)

- kombinuje MD jader s kvantovými výpočty elektronické struktury, ze kterých získává potenciálové plochy pro pohyb jader
- náročné výpočetně, nutné hrubé aproximace

Carova-Parrinellova metoda (CPMD)

- základní AIMD metoda → kombinuje MD a DFT místo empiricky volených meziatomových potenciálů
- na pomezí BOA, kde určíme pohyb jader klasicky

$$M_\alpha \partial_t^2 R_\alpha = -\nabla_\alpha V_0(R), \quad \text{kde} \quad V_0(R) = \langle \Psi_0 | H_{el} | \Psi_0 \rangle$$

a Ehrenfestovou MD, která vyvíjí v čase i elektrony

$$M_\alpha \partial_t^2 R_\alpha = -\nabla_\alpha \langle \Psi(t) | H_{el} | \Psi(t) \rangle,$$

$$\text{kde} \quad i\hbar\,\partial_t |\Psi(t)\rangle = H_{el} |\Psi(t)\rangle$$

↳ zde výpočet náročný, protože kvůli nám me potřeba velmi nízký časový krok

→ CPMD metoda provádí časový vývoj elektronů, avšak pouze přibližně a efektivně s vyššími hmotnostmi μ_j

⇒ umožňuje použít větší časový krok

→ CPMD popis vyvíjí časově závislé jednoelektronové funkce $\phi_i(x,t)$ a časově proměnné polohy jader $R_\alpha(t)$

→ celková potenciální energie je dána funkcionálem jako v DFT $E[\{\phi_i\}, \{R_\alpha\}]$ pomocí něhož lze formálně zapsat Lagrangián systému

$$\mathcal{L} = \sum_\alpha \frac{1}{2} M_\alpha \dot{R}_\alpha^2 + \sum_j \mu_j \langle \dot{\phi}_j | \dot{\phi}_j \rangle - E[\{\phi_i\}, \{R_\alpha\}] + \sum_{i,j} \Lambda_{ij} \left(\langle \phi_i | \phi_j \rangle - \delta_{ij}\right)$$

↖ lagrangeovy multiplikátory pro ortonormalitu

- M_α … fyzikální hmotnosti jader
- μ_j … volitelné parametry dynamiky, většinou $\mu_j \equiv \mu$

z $\mathcal{L}$ odvodíme pohybové rovnice:

$$M_\alpha \ddot{R}_\alpha = -\frac{\delta E}{\delta R_\alpha} + \sum_{ij} \Lambda_{ij} \nabla_\alpha \langle \phi_i | \phi_j \rangle \approx -\nabla_\alpha \langle \Psi_0 | H^{KS} | \Psi_0 \rangle$$

$$\mu_i \ddot{\phi}_i = -H^{KS}\phi_i + \sum_j \Lambda_{ij}\phi_j$$

H^{KS} … Kohn-Shamův Hamiltonián

$$= -\frac{1}{2}\nabla^2 + \underset{\text{odpudivá}}{V_{coul}(x)} + \underset{\text{exchange correlation}}{V_{xc}(x)} + \underset{\text{potenciál jader}}{V(r;R)}$$

Ψ_0 je Slaterův determinant ϕ_j